Amaliy ish bajarish orqali muhandislarda mustaqil ta’limni va fanlararo ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari

katta o‘qituvchi G’.A.Roziqov
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
I.I.Boymurodov
Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti magistranti
Z.M.Ruzanova
Termiz Davlat Pedagogika Instituti talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada muhandislik ta’limida amaliy ishlarning o‘rni va ahamiyati keng tahlil qilinadi. Amaliy mashg‘ulotlar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va fanlararo integratsiyani amalga oshirish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Maqolada amaliy topshiriqlarni bajarish jarayonida muhandislik kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va mustaqil ta’limni qo‘llab-quvvatlashning samarali usullari yoritilgan.*

Аннотация. *В статье представлен комплексный анализ роли и значения практической работы в инженерном образовании. Благодаря практической работе студенты не только закрепляют теоретические знания, но и развивают навыки самостоятельного мышления, решения проблем и междисциплинарной интеграции. В статье освещаются возможности формирования инженерных компетенций в процессе выполнения практических заданий, использования современных технологий и эффективных методов поддержки самостоятельного обучения.*

Abstract. *This article presents a comprehensive analysis of the role and importance of practical work in engineering education. Through practical work, students not only consolidate theoretical knowledge but also develop skills in independent thinking, problem-solving, and interdisciplinary integration. The article highlights the opportunities for developing engineering competencies through practical assignments, the use of modern technologies, and effective methods for supporting independent learning.*

Kalit so‘zlar. *Mustaqil ta’lim, amaliy ish, muhandislik, fanlararo integratsiya, kompetensiya, innovatsion ta’lim, texnologiya.*

Ключевые слова. *Самостоятельное обучение, практическая работа, инжиниринг, междисциплинарная интеграция, компетентность, инновационное образование, технологии.*
Keywords. *Self-directed learning, hands-on work, engineering, interdisciplinary integration, competence, innovative education, technology.*

Bugungi kunda muhandislik ta’limi sohasida yangi islohotlar amalga oshirilmoqda. Global texnologik jarayonlar va innovatsion rivojlanish talabalarni mustaqil ravishda izlanishga undaydi. Muhandislik ta’limi faqat nazariy bilimlarni berish bilan chegaralanib qolmasdan, balki amaliy mashg‘ulotlar, mustaqil ta’lim va fanlararo integratsiyani qo‘llash orqali yanada samarali bo‘ladi. Amaliy ishlar yordamida talabalar o‘z bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda sinab ko‘radilar, nazariyani amaliyotga tadbiq etish ko‘nikmalarini shakllantiradilar.

Amaliy ishlarning muhandislik ta’limidagi o‘rni.

Amaliy mashg‘ulotlar nazariy bilimlarni mustahkamlashning asosiy vositasidir. Muhandislik yo‘nalishidagi fanlarda laboratoriya ishlari, loyiha topshiriqlari va tajribalar orqali talabalar chuqur bilim oladilar. Bu jarayon ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, elektronika bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarda talabalar sxemalarni yig‘ish va ularni tekshirish orqali nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar. Qurilish sohasida esa loyiha topshiriqlarini bajarish orqali mehnat bozorida talab qilinadigan amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Mexatronika yo‘nalishidagi talabalar mikroprotsessorlar, mexanika va dasturlashni birlashtirgan holda robot prototipi yaratish jarayonida bir necha fanlarni uyg‘unlashtiradi. Bu esa, ularda o‘z sohasidan tashqaridagi bilimlarni qo‘llashga tayyorlikni shakllantiradi.

Mustaqil ta’limni rivojlantirish imkoniyatlari.

Amaliy ishlar talabalarda mustaqil ta’limni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Topshiriqlarni mustaqil bajarish orqali ular izlanishga, adabiyotlar bilan ishlashga va yangi bilimlarni o‘zlashtirishga majbur bo‘ladilar. Bu esa o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, mustaqil ta’lim jarayonida talabalar shaxsiy mas’uliyatni his qilish, vaqtni rejalashtirish va loyihalarni yakunlashda qat’iyatlilik kabi ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar.

Fanlararo integratsiya.

Fanlararo ko‘nikmalar – bu bir nechta fan doirasidagi bilimlarni integratsiyalashgan tarzda qo‘llay olish qobiliyati. Masalan:

- Texnik muammo yechimi uchun iqtisodiy baho berish

- Texnologik yangiliklar uchun ijtimoiy muhitni tahlil qilish
- Loyihalarda axborot texnologiyalarini samarali qo‘llash

Bunday ko‘nikmalar quyidagilarga olib keladi:

- Keng qamrovli fikrlash
- Muammoga turli nuqtai nazardan yondashish
- Komanda bilan ishlash qobiliyati
- Innovatsion g‘oyalarni ilgari surish

Amaliy mashg‘ulotlar ko‘pincha bir nechta fanlarni birlashtirishni talab qiladi. Masalan, dasturlash va elektronika fanlarini uyg‘unlashtirish orqali talabalarda murakkab muammolarni hal qilish qobiliyati shakllanadi. Shu tarzda ular texnik masalalarni kompleks yondashuv asosida hal etishni o‘rganadilar.

Fanlararo integratsiya talabalarning keng qamrovli fikrlashini rivojlantiradi va ularni real ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorlaydi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.

Hozirgi vaqtda ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar keng qo‘llanilmoqda. Bu imkoniyatlar talabalarga nafaqat auditoriya mashg‘ulotlarida, balki mustaqil ta’lim jarayonida ham katta yordam beradi.

Virtual laboratoriyalar orqali talabalar turli tajribalarni xavfsiz sharoitda o‘tkazishlari mumkin. Shuningdek, simulyatsiya dasturlari real ishlab chiqarish sharoitlarini modellashtirishga yordam beradi.

STEAM va loyiha asosida o‘qitish

STEAM — bu fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san’at (Art) va matematika (Mathematics) sohalarining uyg‘unligiga asoslangan yondashuv. Ushbu metod orqali:

- Talabalar real loyihalarda turli fanlar bilimini qo‘llaydi
- Estetik va kreativ fikrlash rivojlanadi
- Texnologik echimlar ijtimoiy jihatdan asoslanadi

Misol tariqasida, ekologik toza energiya manbai yaratish loyihasini olaylik. Bu yerda talabalar fizika va kimyo bilimlarini texnik yechimga aylantiradi, iqtisodiy va ekologik tahlil qiladi, dizayn orqali foydalanuvchi uchun qulay shakl beradi.

Amaliy ishlarning ijtimoiy va psixologik ahamiyati.

Amaliy mashg‘ulotlar nafaqat bilim va ko‘nikmalarni rivojlantiradi, balki talabalar o‘rtasida hamkorlikni kuchaytiradi. Guruhiy topshiriqlar orqali ular jamoada ishlash, mas’uliyatni taqsimlash va yetakchilik ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, talabalar muvaffaqiyatli bajarilgan amaliy topshiriqlardan motivatsiya oladilar, bu esa ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Shuningdek Talabalarni kichik guruhlarga ajratib, ularga turli rollar berish orqali fanlararo hamkorlikni rivojlantirish mumkin. Masalan:

- Biri texnik chizmalar uchun mas’ul
- Ikkinchisi dasturlash bilan shug‘ullanadi
- Uchinchisi loyiha moliyaviy bahosini beradi

Shunday qilib, har bir ishtirokchi o‘z yo‘nalishi bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lishi bilan birga, boshqalar faoliyatini tushunishga harakat qiladi.

Chet el tajribasi.

Dunyo miqyosida muhandislik ta’limida amaliy ishlar katta ahamiyatga ega. AQSh, Germaniya va Yaponiya kabi davlatlarda muhandislik yo‘nalishidagi ta’limda loyiha asosida o‘qitish (Project-Based Learning) keng qo‘llanilmoqda. Bu tajriba talabalarda nafaqat texnik bilimlarni, balki ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Amaliy ishlarning afzalliklari

Afzallik	Izoh
Nazariyani mustahkamlash	Talabalar bilimlarini real vaziyatlarda sinovdan o‘tkazadi.
Mustaqillik	Shaxsiy mas’uliyat va qaror qabul qilish ko‘nikmalari rivojlanadi.
Fanlararo yondashuv	Bir nechta fanlar integratsiyasi ta’minlanadi.
Jamoaviy ish	Talabalar hamkorlikda ishlashni o‘rganadilar.
Innovatsion fikrlash	Yangi texnologiyalar va yechimlar ishlab chiqiladi.

Xulosa qilib aytganda, amaliy ish bajarish muhandislik ta’limida nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki mustaqil ta’lim va fanlararo ko‘nikmalarni rivojlantirishning muhim vositasidir. Talabalar bu jarayonda ijodiy fikrlash, jamoada ishlash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Oliy ta’lim muassasalari bu borada o‘z o‘quv dasturlarini zamonaviy yondashuvlarga moslashtirishi, fanlararo integratsiyani kuchaytirishi lozim. Shu bois, muhandislarni tayyorlashda

amaliy mashg‘ulotlarga alohida e’tibor qaratish bugungi kun talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Pedagogika: Darslik. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019.
3. Engineering Education: Theory and Practice. – London: Springer, 2018.
4. Qodirov A., Mustaqil ta’limni rivojlantirish metodlari. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Integratsion yondashuv va innovatsion ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
6. Project-Based Learning in Engineering Education. – New York: Routledge, 2020.
7. Virtual Laboratories in Higher Education. – Berlin: Springer, 2021.